

湛江“10·29”“粤东莞工 0336”轮作业人员死亡事故调查报告

一、事故概况

2020 年 10 月 29 日 1410 时许，徐某某等共有的采砂船“粤东莞工 0336”轮在湛江港 2#锚地更换抽砂管的钢丝绳时，左舷后部甲板吊机的副吊钩掉落砸中作业人员王某某头部，经抢救无效死亡。该事故造成 1 人死亡，未造成水域污染，构成一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，湛江海事局成立事故调查组，调查组依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律、法规的规定，对事故船舶进行现场勘查，调查询问“粤东莞工 0336”轮在船船员、船舶管理公司负责人及船上作业人员等。

（一）船舶概况

船名	粤东莞工 0336	国籍	中国
----	-----------	----	----

船舶识别码	CN20133003001	船舶种类	采沙船
船体材料	钢质	船籍港	东莞
总吨	4398	净吨	1319
船长	80.14 米	型宽	21.0 米
型深	6.3 米	航区	沿海
主机种类	内燃机	主机功率	2328 千瓦
推进器种类	螺旋桨	建成日期	2013-10-24
船舶所有人/ 经营人	徐某某、福建省安达康船务有限公司、东莞市鸿富运输有限公司		



图 1：“粤东莞工 0336”轮正面图



图 2：“粤东莞工 0336”轮侧视图

（二）船舶证书情况

“粤东莞工 0336”轮《船舶国籍证书》有效期自 2020 年 4 月 27 日至 2025 年 4 月 26 日；《船舶最低安全配员证书》有效期自 2020 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 26 日；《海上货船适航证书》有效期自 2018 年 11 月 19 日至 2023 年 10 月 24 日；《海上船舶防止油污证书》有效期自 2018 年 11 月 19 日至 2023 年 10 月 24 日。

（三）船舶检验及安全检查情况

“粤东莞工 0336”轮最近一次船舶安全检查是 2019 年 4 月 29 日由东莞太平海事处开展的，共检查出 7 项缺陷，这些缺陷中均没有与船舶吊机、吊钩等相关的内容。“粤东莞工

0336”轮抵达湛江中驳砂场作业后，2020年11月19日，湛江东海岛海事处对其开展进入砂场作业前安全检查，共查出12项缺陷，没有涉及吊机、吊钩的缺陷。该船最近一次船舶检验是于2020年4月20日在东莞港进行的临时检验，事故发生时，该船有关检验证书齐全有效。

（四）在船人员情况

按照该船《船舶最低安全配员证书》要求配备：船长1名、大副1名、二副1名、三副1名、值班水手3名、轮机长1名、大管轮1名、值班机工2名、GMDSS通用操作员一名专职或两名兼职操作员。（连续航行时间超过16小时，须增加三管轮1人和值班机工1人；连续航行时间不超过36小时，可减免三副和值班水手各1人）

“粤东莞工0336”轮事故航次配备船员9名，均持有有效职务证书，船舶配员符合船舶最低安全配员要求。事发时，值班人员为：二副曾某某、大管轮王某某、机工周某、水手杨某某。

据船长和船上施工人员陈述：船上人员分为两部分，分别是持证的船员和施工作业人员（26名，见附件3）。施工人员由船东代表周某某（管理员）负责管理，包括施工的安全监管、设备的维修保养、工作人员排班、作业安排和分工等。事发时，船舶处于锚泊状态，船上施工人员对抽砂管钢丝进行更

换。筛沙平台作业人员有 6 名：黄某某、余某某、何某某、吴某某、萧某某、王某某（其 2014 年 6 月中旬登上该轮，一直从事抽砂施工的相关作业）。

（五）起重设备

该船有 4 台吊机（2015 年安装上船，船上未能提供相关产品合格证或使用说明书），船中左右两舷各 1 台，船艏 1 台，船尾 1 台，吊臂可伸展 2 节，吊臂总长约 15 米，每个吊机有主、副两个吊钩，船上一般都使用主吊钩吊东西，副吊基本不使用。该船吊机一般由船上施工人员操作，船上无起重设备证书、无操作规程。据船上人员陈述：1. 吊机无定期保养，也无专人负责保养维护，没有细分到专人负责。最近一次保养是在事故发生 2 月以前，当时的保养主要是擦润滑油活络机械设备；2. 吊机一般使用前都要切换主、副吊，使不使用的主或副吊钢丝处于不受力状态。

该船吊机钢丝最近一次更换是 2019 年 3 月份，断裂后的副吊钩钢丝可见明显断丝，且严重锈蚀，根据 GB1102—74《圆股钢丝绳》标准要求已达到必须换新标准。

经向船舶检验单位了解，没有相关规定要求该起重设备需要进行检验发证。



图 3：断裂后的副吊钩

（六）船舶所有人情况

“粤东莞工 0336” 轮船船所有人为徐某某（占股 50%）、福建安达康船务有限公司（占股 10%）、东莞市鸿富运输有限公司（占股 40%）；徐某某是最大股东也是该船实际管理负责人，福建安达康船务有限公司和东莞市鸿富运输有限公司未参与“粤东莞工 0336” 轮的运营管理。该轮无安全管理体系、没有相关的安全生产规章制度和相关设备操作规程。船上各类设备的维护保养没有明确到具体的负责人，总的负责管理人是周某某。

三、天气海况

根据湛江市气象台当日的气象预报，并结合船员陈述，事发时天气海况情况如下：

阴天，东北风 4 级，阵风 5 级，退潮，气温 25℃至 27℃，流速较小；微浪；能见度约 500 米。

四、重要事故因素认定

（一）事故时间

“粤东莞工 0336”轮在场作业人员在询问调查时称：事发时，黄某某、余某某等 5 人和王某某一起在筛沙平台附近更换抽沙管钢丝绳；筛沙平台施工作业人员目睹了起吊机的副吊钩砸中王某某的过程。事发后，船上管理员（周某某）立即通过手机查看了时间：2020 年 10 月 29 日 1410 时许。

综合以上分析，认定事故发生时间为 2020 年 10 月 29 日 1410 时许。

（二）事故船位

“粤东莞工 0336”轮在湛江港 2#锚地锚泊，船长通过 GPS 设备定位是 21°05'42"N/110°31'14"E。

综上，认定事故地点：在湛江港 2#锚地附近水域，位置：21°05'42"N/110°31'14"E。

（三）事故发生部位

根据船上作业人员介绍及调查组现场勘察，事故发生部位为：筛沙平台右舷中部过道。



图 4：事故俯视图



图 5：主、副吊钩位置



图 6：事故位置

（四）死亡原因

1. 根据《居民死亡医学证明（推断）书》，王某某死亡原因为：颅脑损伤。

2. 现场作业人员何某某、余某某和黄某某等陈述：事发时吊机只使用主吊钩吊钢丝，副吊未启用，副吊钩头钢丝突然断裂钩头砸中王某某头部。

综上，认定王某某死亡原因为：甲板作业过程中副吊钩头砸中王某某头部，颅脑损伤导致死亡。

五、事故经过

下述事故经过基于当事船舶相关人员的陈述和事故调查人员综合分析得出：

2020年4月30日1800时许，“粤东莞工0336”轮从东莞开往湛江，随后一直在湛江中驳沙场从事采砂业务。

2020年10月27日2020时许，“粤东莞工0336”轮从湛江港中驳沙场开往湛江港2#锚地锚泊避风、检修。

10月29日1230时许，“粤东莞工0336”轮调度员（萧某某）根据管理员（周某某）的工作指示通知施工作业人员王某某（遇难者）、吴某某、黄某某、余某某、何某某等5人吃完午饭后，接着把上午没更换完的抽沙管钢丝绳更换好。

29日1330时许，施工作业人员（部分施工人员戴安全帽，据一起施工的工友陈述当时王某某没戴安全帽）陆续抵达筛砂平台附近开展相关作业。随后，调度员（萧某某）安排起吊机操作员（何某某）启动吊机将抽沙管的钢丝绳吊起来，这样方便钢丝绳的更换，同时能减少或避免钢丝绳被甲板刮花。

29日1410时许，起吊机操作员（何某某）启动左舷起吊机吊臂水平往右边摆出约 50° ，主吊钩处于筛砂平台上方，伸出约一节吊臂并抬高起吊机臂约 25° 下放主吊钩吊起抽沙管的钢丝绳，副吊钩未吊物体不受力，而此时王某某、余某某和黄某某等人正在在筛砂平台附近协助更换钢丝绳。在王某某头部正上方3-4米高处的起吊机副吊钩（约100斤）的钢丝绳突然断裂，副吊钩砸中王某某头部，王某某当场倒地昏迷。

六、应急处置情况

王某某昏迷后，周边的工作人员立即用衣服对王某某的受伤头部进行简单包裹，随即拨打 110 和 120 报警。同时为节省时间，工作人员用木板将王某某抬上工作艇送其上岸接受进一步救治。

29 日约 1418 时，王某某被送到南三岛海升船厂码头等待救治。

29 日约 1440 时，120 救护车抵达现场，医护人员立即对王某某展开抢救。1515 时，王某某经抢救无效死亡。

七、事故原因分析：

（一）直接原因：

1. “粤东莞工 0336” 轮起吊机设备缺乏维护保养，副吊钩钢丝绳金属疲劳、老化断裂是导致此次事故的直接原因。经现场勘查发现该轮起吊设备钢丝断丝、腐蚀严重，根据 GB1102—74《圆股钢丝绳》标准要求已达到必须换新标准。

2. 未按相关操作规程作业。

（1）未按《起重机械安全规程》（GB6067-2010）要求，配备合适起吊人员操吊。

（2）未按《起重机械安全规程》（GB6067-2010）要求，安排指挥人员。

(3) 现场作业人员（王某某）未穿戴安全帽、防滑鞋等个人防护设备。

（二）间接原因：

1. “粤东莞工 0336” 轮施工作业负责人（周某某）安全意识淡薄，施工作业前未安排人员检查副吊钢丝，施工作业期间未督促施工作业人员穿戴好安全帽、防滑鞋等个人防护设备，也未采取有效的安全防护措施督促作业人员在安全区域内开展作业是导致此次事故的间接原因。

2. “粤东莞工 0336” 船舶经营人（徐某某）未制定安全生产规章制度和相关设备操作规程，也未履行安全管理主体责任是导致此次事故的间接原因。

3. “粤东莞工 0336” 船舶经营人（徐某某）未按要求对船上人员开展相关安全培训、演习；施工作业人员（何某某）未接受起吊机作业的相关安全技能培训，也未获取其相应的技术证书是导致此次事故的间接原因。

八、责任认定

“粤东莞工 0336” 轮对此次事故负全部责任，管理员（周某某）作为施工作业负责人是此次事故的主要责任人，王某某作为当事人未按规定使用劳保防护措施负事故次要责任，“粤东莞工 0336” 轮经营人（徐某某）负此次事故管理责任。

九、调查中发现的问题

（一）该船吊机钢丝无合格证，不符合 GB1102—74《圆股钢丝绳》标准，必须有产品检验合格证。

（二）船上人员总数超出本船救生设备可供使用人数。该船实际在船人数 35 人，但是根据该船《检验证书》显示：救生设备仅能供 14 人用。

（三）船上人员总数超出本船允许人数。该船实际在船人数 35 人，根据该船《海上船舶船员舱室设备证书》允许船员人数最多为 14 人。

（四）“粤东莞工 0336”轮航区：沿海，总吨：4398。该船无体系，未按《NSM 规则》要求取得《（临时）符合证明》副本及《（临时）安全管理证书》（2007 年 7 月 1 日起，《NSM 规则》对 500 总吨及以上沿海航行的散货船和其他货船生效）。

十、安全管理建议

（一）建议船舶所有人和经营人（股东）加强安全管理，建立健全安全生产规章制度和相关设备操作规程，增强船员安全意识，督促船员在生产作业时严格遵守操作规程并做好安全防护措施。

（二）建议船舶经营人（股东）加强对船舶的安全管理和施

工作人员安全意识及技能的培训，强化人员安全责任意识；公司施工作业负责人认真履行安全生产工作职责。

（三）建议船舶经营人对船舶相关设备，特别是起重设备及时申请船舶检验机构检验和开展全面自查，做好维护保养，排除安全隐患。

十一、处理建议

（一）根据《刑法》第一百三十五条规定，事故中周某某、徐某某涉嫌重大劳动安全事故罪，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，建议移交当地公安机关调查处理。

（二）鉴于“粤东莞工 0336”轮船上人员总数超出本船救生设备及舱室设施可供使用人数，建议海事机构责令其停止作业并督促其整改。

（三）鉴于“粤东莞工 0336”轮无体系，建议船籍港海事管理机构督促其实施《NSM 规则》，按要求取得《（临时）符合证明》副本及《（临时）安全管理证书》。